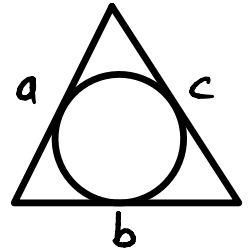


UYGULAMA 1

1) Kenar uzunlukları a , b ve c olan bir üçgenin içine çizilen çemberin yarıçapı $r = [(s-a)(s-b)(s-c)/s]^{1/2}$ ile verilmektedir. Burada s , $(a+b+c)/2$ 'ye eşittir. Bu formülün boyutsal olarak tutarlı olduğunu gösteriniz.

$$s = [L]$$



$$[a] = [b] = [c] = [L]$$

$$[r] = [L]$$

$$[s] = [L] + [L] + [L] = [L]$$

$$\sqrt{\frac{[L]^3}{[L]}}$$

$$[L]$$

$$r = [(s-a)(s-b)(s-c)/s]^{1/2}$$

$$[L] = \left(\frac{([L]-[L])([L]-[L])([L]-[L])}{[L]} \right)^{1/2}$$

$$[L] = [L]$$

2) a) $\frac{mv^2}{2} = Ft$ denkleminin doğru olup olmadığını boyut analizi ile açıklayınız. Burada m kütleyi, v hızı, F kuvveti ve t zamanı göstermektedir.

$$F = m \cdot a \cdot t$$

b) $\frac{mv^2}{2} = Fd$ denkleminin doğru olup olmadığını boyut analizi ile açıklayınız. Burada m kütleyi, v hızı, F kuvveti ve d yer değiştirmeyi göstermektedir.

a) $\frac{mv^2}{2} = Ft$

$$[m] = [M]$$

$$[v] = \frac{[L]}{[T]}$$

$$[M][L]^2[T]^{-2} = [M][L][T]^{-1}[T]$$

$$[F] = [M] \frac{[L]}{[T]^2}$$

$$[t] = [T]$$

$$[M][L]^2[T]^{-2} \neq [M][L][T]^{-1}$$

denklem yanlıştır

$$\cancel{[M]} \cdot \frac{[L]^2}{[T]^2} \neq \cancel{[M]} \cdot \frac{[L]}{[T]^2} \cdot \cancel{[T]}$$

b) $\frac{mv^2}{2} = Fd$

$$[M][L]^2[T]^{-2} = [M][L][T]^{-1}[L]$$

$$[M][L]^2[T]^{-2} = [M][L]^2[T]^{-2}$$

denklem doğrudur

$$\cancel{[M]} \cdot \frac{[L]^2}{[T]^2} = \cancel{[M]} \cdot \frac{[L]}{[T]^2} \cdot \cancel{[L]}$$

3) ★ Merkezden r kadar uzaktaki m kütleli bir cisme etkiyen kuvvetin büyüklüğü $F = \frac{Ame^{-\alpha r}}{r^3}$ ile verilmektedir. Burada $e = 2,718...$ Euler sabiti, A ve α diğer sabitlerdir. Buna göre, A ve α sabitlerinin boyutlarını bulunuz ve SI birim sisteminde birimlerini yazınız.

$$m \cdot a = \frac{A \cdot m \cdot e^{-\alpha r}}{r^3}$$

$$F = \frac{A m e^{-\alpha r}}{r^3}$$

$$[F] = [M][L][T]^{-2}$$

$$[M][L][T]^{-2} = [A] \frac{[M]}{[L]^3}$$

$$\cancel{[M]} \cdot \frac{[L]}{[T]^2} = \frac{A \cdot \cancel{[M]} \cdot e^{-\alpha r}}{[L]^3}$$

$$[A] = [L]^4 [T]^{-2}$$

$$\frac{[L]^4}{[T]^2} = [A] \quad \text{birimi} \quad \frac{m^4}{s^2}$$

$$\text{birim} = \frac{m^4}{s^2}$$

$$e^{-\alpha r}$$

$$[\alpha][L] = 1$$

$$[\alpha] = [L]^{-1}$$

$$\text{birimi} \quad \frac{1}{m}$$

Bir noktanın kutupsal koordinatları $r = 5,50$ m ve $\theta = 240^\circ$ dir. Bu noktanın kartezyen koordinatları nedir?

$$x = r \cos \theta = (5.50 \text{ m}) \cos 240^\circ = (5.50 \text{ m})(-0.5) = \boxed{-2.75 \text{ m}}$$

$$y = r \sin \theta = (5.50 \text{ m}) \sin 240^\circ = (5.50 \text{ m})(-0.866) = \boxed{-4.76 \text{ m}}$$

Bir noktanın kartezyen koordinatları $(2, y)$ ve kutupsal koordinatları $(r, 30^\circ)$ olarak veriliyor. y ve r yi bulunuz.

$$r = \frac{2.00}{\cos 30.0^\circ} = \boxed{2.31}$$

$$r \cdot \cos 30 = 2$$

$$\frac{\sqrt{3} r}{2} = 2 \quad r = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$y = r \sin 30.0^\circ = 2.31 \sin 30.0^\circ = \boxed{1.15}$$

$$\frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{2\sqrt{3}}$$

İki vektör $\mathbf{A} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ ve $\mathbf{B} = -\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ ile verilmektedir.

(a) $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ yi, (b) $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ yi, (c) $|\mathbf{A} + \mathbf{B}|$ yi, (d) $|\mathbf{A} - \mathbf{B}|$ yi, (e) $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ ve $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ nin yönünü bulunuz.

$$4+36=40$$

$$(a) \quad (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = (3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}) + (-\mathbf{i} - 4\mathbf{j}) = \boxed{2\mathbf{i} - 6\mathbf{j}}$$

$$(b) \quad (\mathbf{A} - \mathbf{B}) = (3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}) - (-\mathbf{i} - 4\mathbf{j}) = \boxed{4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}}$$

$$(c) \quad |\mathbf{A} + \mathbf{B}| = \sqrt{2^2 + 6^2} = \boxed{6.32}$$

$$(d) \quad |\mathbf{A} - \mathbf{B}| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \boxed{4.47}$$

$$(e) \quad \theta |\mathbf{A} + \mathbf{B}| = \tan^{-1} \left(-\frac{6}{2} \right) = -71.6^\circ = \boxed{288^\circ}$$

$$\theta |\mathbf{A} - \mathbf{B}| = \tan^{-1} \left(\frac{2}{4} \right) = \boxed{26.6^\circ}$$

$$\begin{array}{r} -\frac{6}{2} \\ -3 \\ \sqrt{16+4} \end{array}$$

$$-3,50\mathbf{j}$$

Bir parçacık şu ardışık yerdeğiřtirmelere uğramaktadır: 3,50 m güney, 8,20 m kuzeydoęu ve 15 m batı. Bileşke yerdeğiřtirme nedir?

$$d_1 = (-3.50\mathbf{j}) \text{ m}$$

$$d_2 = 8.20 \cos 45.0^\circ \mathbf{i} + 8.20 \sin 45.0^\circ \mathbf{j} = (5.80\mathbf{i} + 5.80\mathbf{j}) \text{ m}$$

$$d_3 = (-15.0\mathbf{i}) \text{ m}$$

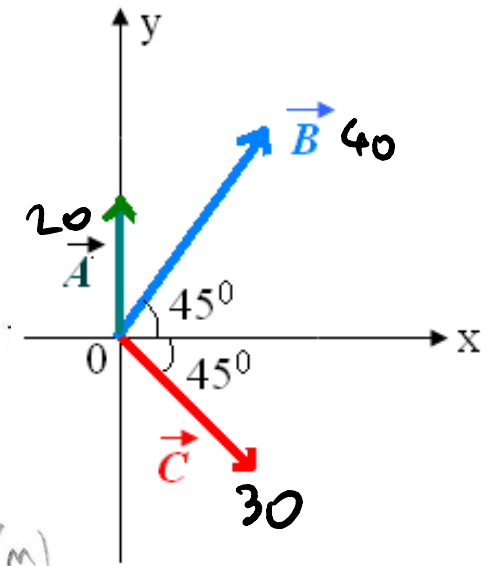
$$\mathbf{R} = d_1 + d_2 + d_3 = (-15.0 + 5.80)\mathbf{i} + (5.80 - 3.50)\mathbf{j} = \boxed{(-9.20\mathbf{i} + 2.30\mathbf{j}) \text{ m}}$$



5) Üç vektör Şekil 1'deki gibi yönelmiştir. $|\vec{A}| = 20 \text{ m}$, $|\vec{B}| = 40 \text{ m}$ ve $|\vec{C}| = 30 \text{ m}$ ise,

a) Bileşke vektörün x ve y bileşenlerini,

b) Bileşke vektörün büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.



$$\begin{aligned} \vec{R} &= R_x \hat{i} + R_y \hat{j} \\ \vec{A} &= 20 \hat{j} \text{ (m)} \\ \vec{B} &= 40 \cdot \cos 45^\circ \hat{i} + 40 \sin 45^\circ \hat{j} \text{ (m)} \\ \vec{C} &= 30 \cdot \cos 315^\circ \hat{i} + 30 \cdot \sin 315^\circ \hat{j} \text{ (m)} \end{aligned}$$

$$R_x = 40 \cdot \cos 45^\circ + 30 \cdot \cos 315^\circ$$

$$R_x = 49,5$$

$$R_y = 20 + 40 \sin 45^\circ + 30 \sin 315^\circ$$

$$R_y = 27,1$$

$$\vec{R} = 49,5 \hat{i} + 27,1 \hat{j} \text{ (m)}$$

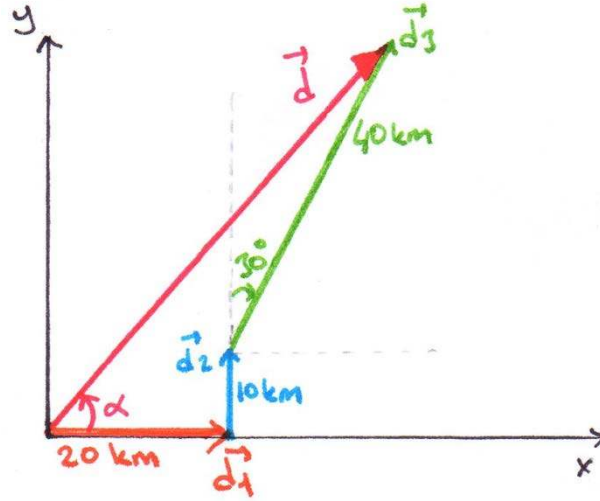
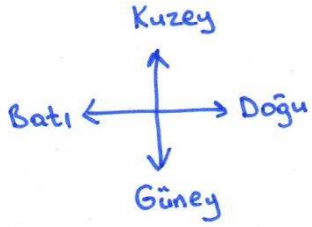
5) b) $|\vec{R}| = \sqrt{(49,5)^2 + (27,1)^2}$

$$|\vec{R}| = 56,4 \text{ (m)}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{27,1}{49,5}\right)$$

$$\theta \approx 28,7^\circ$$

6) Bir otomobil önce doğuya doğru 20 km, sonra kuzeye doğru 10 km ve son olarak kuzeyden doğuya doğru 30°'lik açı yapacak şekilde 40 km yol almıştır. Bir vektör diyagramı çizerek otomobilin başlangıç noktasına göre konum vektörünü yazınız. Bu vektörün büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.



$$\vec{d}_1 = 20\hat{i}$$

$$\vec{d}_2 = 10\hat{j}$$

$$\vec{d}_3 = 40 \cdot \sin 30^\circ \hat{i} + 40 \cdot \cos 30^\circ \hat{j}$$

$$\vec{d}_3 = 20\hat{i} + 20\sqrt{3}\hat{j}$$

$$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \vec{d}_3$$

$$\vec{d} = 40\hat{i} + (10 + 20\sqrt{3})\hat{j}$$

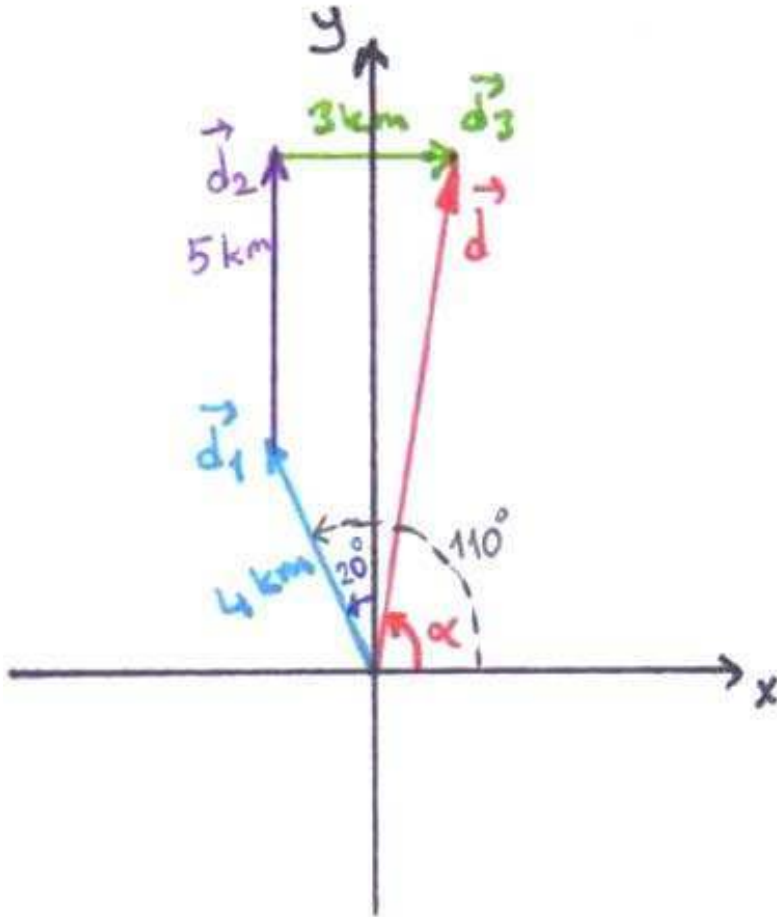
$$|\vec{d}| = \sqrt{40^2 + (10 + 20\sqrt{3})^2}$$

$$|\vec{d}| = 60 \text{ km}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{10 + 20\sqrt{3}}{40} \right)$$

$$\alpha = 48^\circ$$

7. Bir çocuk önce kuzey batıya doğru, kuzeyle 20 derecelik açı yapacak şekilde 4 km koşuyor. Sonra kuzey yönünde 5 km ve son olarak da doğuya doğru 3 km koşuyor. Çocuğun başlangıç noktasına göre konumunu belirleyiniz.



$$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \vec{d}_3$$

$$\vec{d}_1 = 4(\cos 110^\circ \hat{i} + \sin 110^\circ \hat{j})$$

$$\vec{d}_1 = 4(-0,342 \hat{i} + 0,939 \hat{j})$$

$$\vec{d}_1 = -1,368 \hat{i} + 3,758 \hat{j} \text{ (km)}$$

$$\vec{d}_2 = 5 \hat{j} \text{ (km)}$$

$$\vec{d}_3 = 3 \hat{i} \text{ (km)}$$

$$\vec{d}_1 = -1,368\hat{i} + 3,758\hat{j} \text{ (km)}$$

$$\vec{d}_2 = 5\hat{j} \text{ (km)}$$

$$\vec{d}_3 = 3\hat{i} \text{ (km)}$$

$$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \vec{d}_3$$

$$\vec{d} = (-1,368 + 3)\hat{i} + (3,758 + 5)\hat{j}$$

$$\vec{d} = 1,632\hat{i} + 8,758\hat{j} \text{ (km)}$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{(1,632)^2 + (8,758)^2}$$

$$|\vec{d}| \approx 8,907 \text{ km}$$

$$\tan \alpha = \frac{8,758}{1,632} = 5,366$$

$$\alpha = \tan^{-1}(5,366)$$

$$\alpha = 79,44^\circ$$

8. $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ ve $\vec{B} = -\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ ile verilmektedir.

$\vec{A}$ ile $\vec{B}$ vektör arasındaki açıyı bulunuz.

$$\frac{16}{9}$$

$$\frac{1}{9}$$

$$5 \cdot \sqrt{14} \cdot \cos \alpha = 9$$

$$(|\vec{A}| |\vec{B}|) \cdot \cos \alpha$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

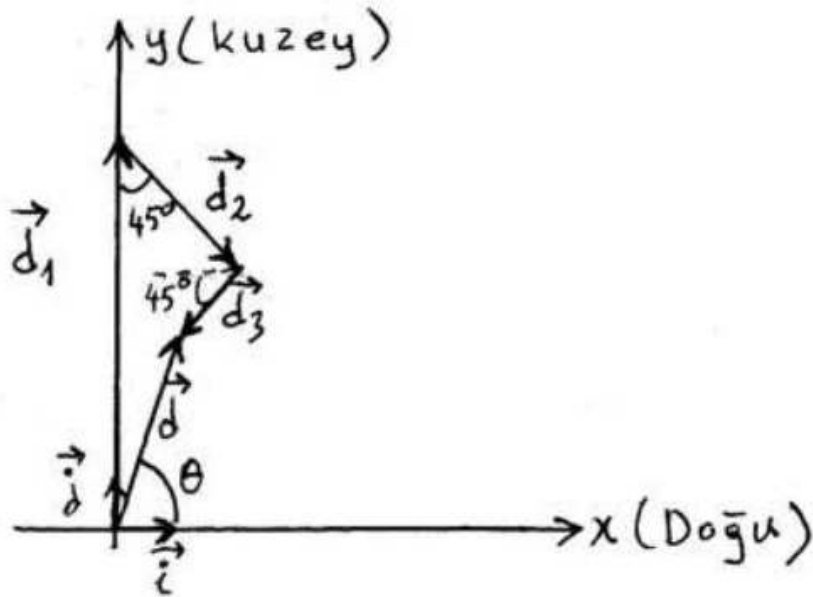
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (3\hat{i} + 4\hat{j}) \cdot (-\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}) = 9$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{(3)^2 + (4)^2} = 5$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{(-1)^2 + (3)^2 + (-2)^2} = \sqrt{14}$$

$$\cos \theta = \frac{9}{5 \sqrt{14}} \Rightarrow \theta = 61,31^\circ$$

9. Bir golf oyuncusu bulunduğu yerden üç vuruşta topu deliğe sokuyor. Birinci vuruşta top 4 m kuzeye, ikinci vuruşta 2 m güneydoğuya ve üçüncü vuruşta ise 1 m güneybatıya gidiyor. Birinci vuruşta topu deliğe sokabilmesi için nasıl bir yer değiştirme vektörü gerekir?



$$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \vec{d}_3$$

$$\vec{d}_1 = 4\vec{j} \text{ (m)}$$

$$\vec{d}_2 = 2 \cos 45^\circ \vec{i} - 2 \sin 45^\circ \vec{j}$$

$$\vec{d}_3 = -1 \cdot \cos 45^\circ \vec{i} - 1 \cdot \sin 45^\circ \vec{j}$$

$$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \vec{d}_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i} + \left(4 - \frac{3}{2}\sqrt{2}\right) \vec{j}$$

$$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \vec{d}_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i} + \left(4 - \frac{3}{2}\sqrt{2}\right) \vec{j}$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{\frac{2}{4} + 16 - 12\sqrt{2} + \frac{9}{2}} \cong 2 \text{ m}$$

$$\tan \theta = \frac{4 - \frac{3}{2}\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2,69$$

$$\theta = 69,6^\circ$$

$$\frac{3\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{9,2}{2}$$